

作业2实验报告：基于低秩分解的图像修复

摘要

本次作业实现了 Robust PCA (RPCA) 的 Inexact ALM 求解器，尝试用"低秩 + 稀疏分解"的思路来修复被污染的图像

核心想法很简单：一张干净图片的主要信息可以用一个低秩矩阵 L 来表示，而上面的噪声、遮挡只占很少的像素，用稀疏矩阵 S 表示，两者加起来就是观测到的图 $A = L + S$

我在两种底图（人像和合成纹理）上分别叠了三种不同的破坏（文字遮挡、缺块、椒盐噪声），形成一个 2×3 的实验网格来全面测试 RPCA 的表现。此外还复现了两篇 Optional 论文的方法（RSLRT 和 TILT），做了一个交互式网页（<https://wang-ava.github.io/mathmodelhw2/code/site/#grid-map>）来展示结果

1. 问题分析与数学建模

1.1 直觉

做这个作业之前我对"低秩分解能修复图像"这件事是半信半疑的，毕竟文字、缺块这种东西看起来怎么也不像"低秩"。但仔细想了一下：一张 160×160 的灰度图本质上是一个 160×160 的矩阵，如果图片内容比较规整（比如纯色渐变、重复纹理），那这个矩阵的秩其实很低，可能只有几位数。而文字、划痕、椒盐噪点虽然视觉上很显眼，但它们只影响了很少的像素位置，所以是"稀疏"的

这就给了我们一个直觉：能不能把 A 拆成 $L + S$ ，其中 L 是干净的（低秩）， S 是脏东西（稀疏）

直接这么做有个问题——"最小化 $\text{rank}(L)$ "和"最小化非零元素个数"都是 NP-hard 的。作业里讲的松弛方法很巧妙：把 rank 换成核范数（奇异值之和），把 ℓ_0 换成 ℓ_1 ，问题就变成了一个凸优化：

$$\min ||L||_* + \lambda ||S||_1, \quad \text{s.t.} \quad A = L + S$$

这里的 λ 控制的是"多大程度的异常算稀疏"， λ 太小的话，很多噪声会被放过； λ 太大，干净的图像内容也会被当成异常删掉

1.2 Inexact ALM 求解器

参考了 Lin, Chen & Ma (2010) 的论文，用 Inexact ALM（非精确增广拉格朗日乘子法）来求解。核心思路是对约束 $A = L + S$ 构造拉格朗日函数，然后交替更新 L 和 S ：

- **L 的更新**：化简后变成一个奇异值阈值（SVT）操作，对矩阵做 SVD，把小的奇异值砍掉

- **S 的更新**：化简后变成一个软阈值操作，绝对值小于 τ 的元素直接置零
- **乘子更新**： $Y \leftarrow Y + \mu(A - L - S)$ ，同时 μ 按 ρ 倍增长（但不超过上限 μ_{bar} ）

输入： A, λ, ε

初始化： $L_0 = 0, S_0 = 0$

$Y_0 = A / \max(\|A\|_2, \|A\|_\infty / \lambda), \mu_0 = 1.25 / \|A\|_2$

重复：

$L(k+1) = \text{SVT}[1/\mu_k](A - S_k + Y_k/\mu_k)$

$S(k+1) = \text{Shrink}[\lambda/\mu_k](A - L(k+1) + Y_k/\mu_k)$

$Z(k+1) = A - L(k+1) - S(k+1)$

$Y(k+1) = Y_k + \mu_k Z(k+1)$

$\mu(k+1) = \min(\rho \mu_k, \mu_{\text{bar}})$

直到 $\|Z(k+1)\|_F / \|A\|_F < \varepsilon$

实现上，我只调用了 `numpy.linalg.svd` 来算 SVD（这个算 RPCA 的基础操作，手写没意义），其余的迭代逻辑、阈值操作、停止准则都是自己写的

2. 实验设置

2.1 数据构造

一开始我只做了 3 个场景（人像+文字、纹理+缺块、人像+椒盐），但后来觉得不太严谨——不同方法跑的是不同的底图，没法公平对比。所以我改成了 2 种底图 $\times$ 3 种破坏类型的完整网格：

- **人像底图**：把 `grace_hopper.jpg` 缩放到 160 $\times$ 160 灰度图后做 rank-6 截断。之所以要截断，是因为原图不满足低秩假设，rank-6 以后的信息都是高频细节，对 RPCA 来说相当于噪声
- **纹理底图**：用 4 组平滑基函数的外积来构造一个 rank-4 的渐变纹理。这张图天然低秩，是检验 RPCA 理论假设的理想测试样例
- **三种破坏**：(1) 叠加文字/划痕作为遮挡；(2) 挖掉一个矩形块模拟局部缺失；(3) 加 10% 椒盐噪声

2.2 评价指标

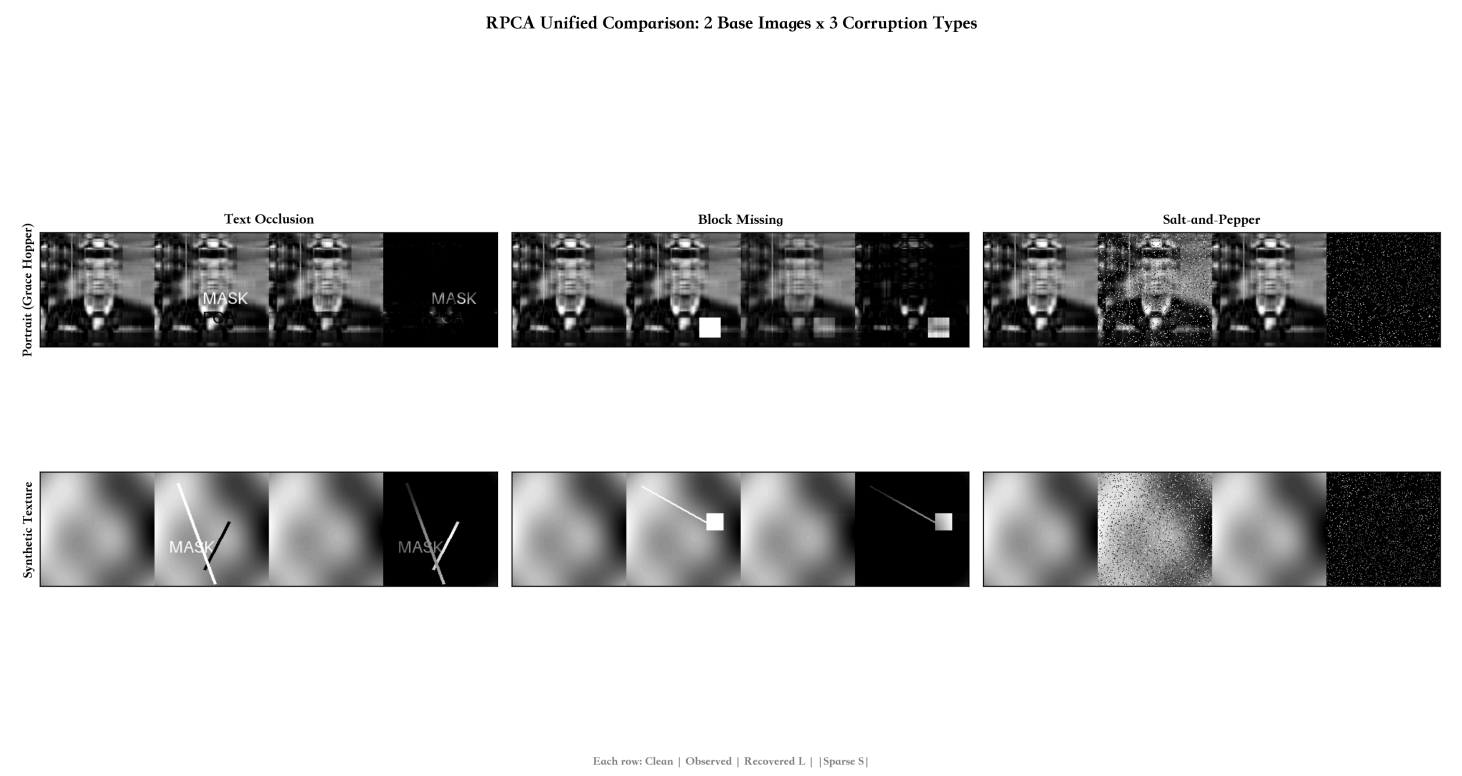
指标	含义
PSNR	恢复图和干净图之间的峰值信噪比，越高越好
SSIM	结构相似性，越接近 1 越好
Relative Error	$\ L - L_{\text{gt}}\ _F / \ L_{\text{gt}}\ _F$ ，相对 Frobenius 误差
Support F1	RPCA 找到的稀疏位置和真实破坏位置的重合度

2.3 参数设置

统一停止阈值 $1e-6$ ，最大迭代 250 次。 λ 的选取我用的是 $\lambda = c / \text{sqrt}(\max(m,n))$ ，其中 c 需要根据场景手动调。最终各场景的 c 值见后表

3. 结果展示与分析

3.1 双底图统一对比



上图是我最想展示的结果—— 2×3 的完整网格。每格从左到右是：干净图、观测图、RPCA 恢复的低秩项 L、分离出的稀疏异常 $|S|$

场景	方法	PSNR(dB)	SSIM	Relative Error	Support F1
人像文字遮挡	RPCA	29.90	0.9810	0.0844	0.5603
人像缺块修复	RPCA	19.72	0.8405	0.2703	0.0769
人像椒盐噪声	RPCA	54.50	0.9995	0.0086	0.8183
人像椒盐噪声	Median(3x3)	30.72	0.9400	0.0762	-
纹理文字遮挡	RPCA	43.48	0.9985	0.0111	0.6210
纹理缺块修复	RPCA	42.24	0.9977	0.0128	0.5906
纹理椒盐噪声	RPCA	inf	1.0000	0.0000	1.0000

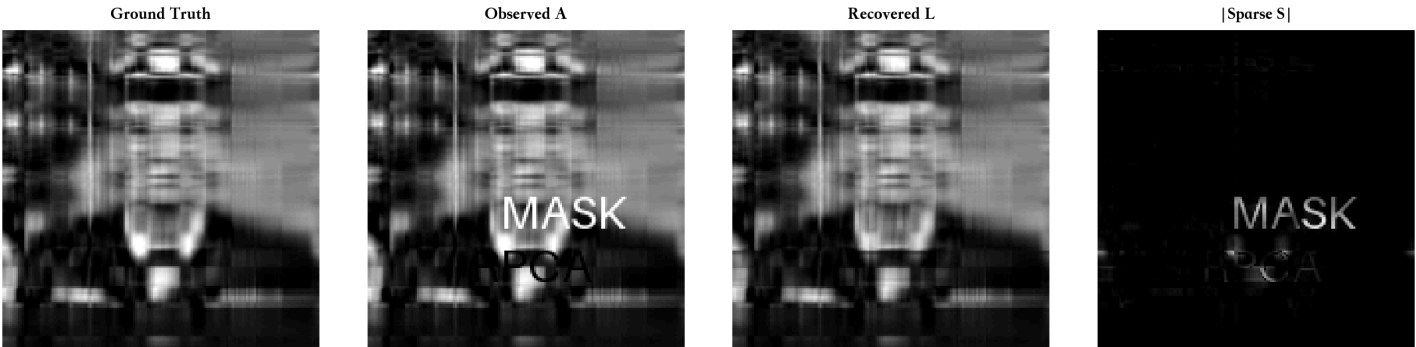
场景	方法	PSNR(dB)	SSIM	Relative Error	Support F1
纹理椒盐噪声	Median(3x3)	48.41	0.9950	0.0063	-

几个有意思的观察：

1. **纹理底图全面碾压人像底图。**这个结果一开始让我有点意外，但想了一下就合理了——纹理图是我用数学公式构造的，严格 rank-4，完美满足 RPCA 的低秩假设；而人像图只是 rank-6 截断，截掉的高频信息在 RPCA 看来和噪声差不多，会被分到 S 里去，所以恢复质量天花板就低一些
2. **椒盐噪声最好去，缺块最难修。**椒盐噪声是典型的稀疏异常（只有 10% 的像素被替换），而且每个噪点是孤立的，不破坏周围像素的结构，所以 RPCA 处理起来很轻松——纹理椒盐甚至达到了 PSNR=inf（恢复结果和原图在浮点精度内完全一样）。但缺块不一样，一块 28×30 的连续区域被替换成一个常数，这破坏的不只是像素值，还有整个区域的秩结构，所以恢复效果差很多
3. **RPCA 远强于中值滤波去椒盐。**人像椒盐场景下 RPCA 的 PSNR 是 54.50 dB，而 3×3 中值滤波只有 30.72 dB。因为中值滤波本质是局部平滑，会模糊边缘；而 RPCA 是全局地把噪点"剥离"到稀疏项里，完全不碰干净的像素。但有意思的是，在纹理椒盐场景下中值滤波也有 48.41 dB，说明对非常规则的图像，简单的局部方法也能做得不错

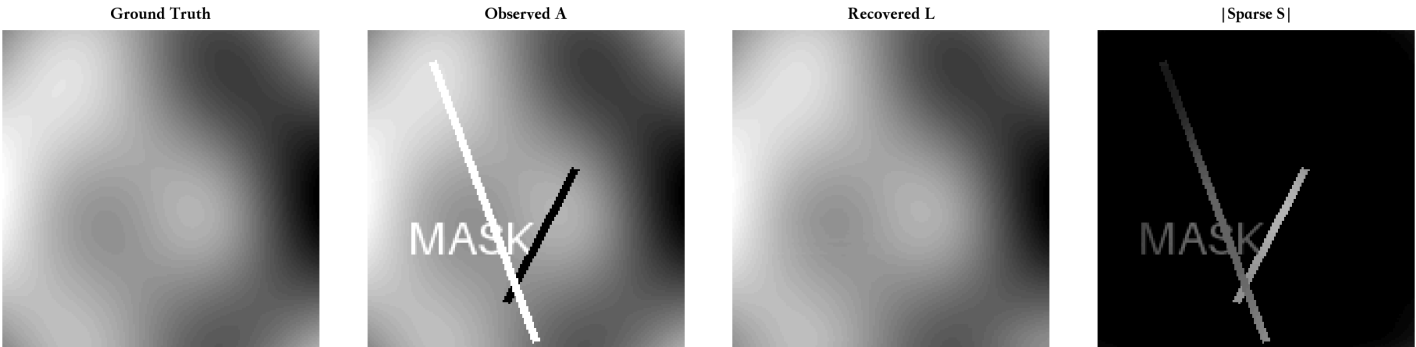
3.2 主实验详情

场景1：人像文字遮挡修复

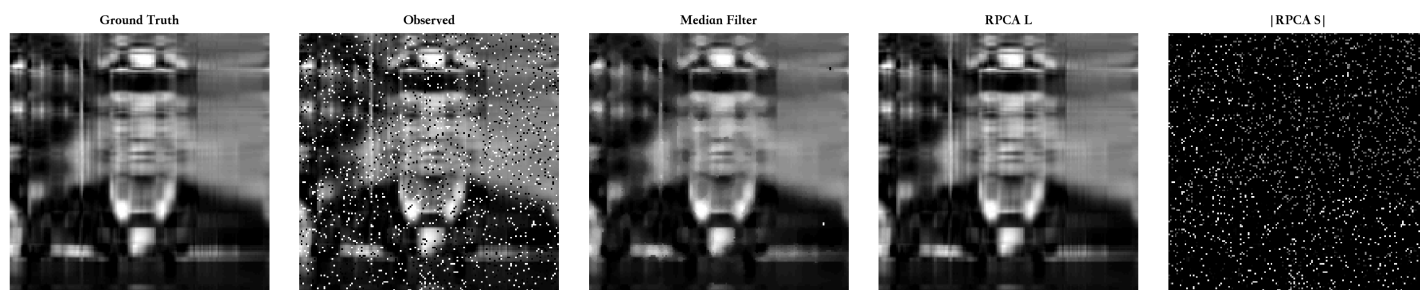


人像文字遮挡的 SSIM 达到了 0.98，肉眼看恢复图和原图几乎没差别。仔细看 sparse 图，"MASK" 和 "RPCA" 这几个字被完整地提取了出来，说明 RPCA 确实在做"分离"而不是"模糊"

场景4：纹理文字遮挡修复

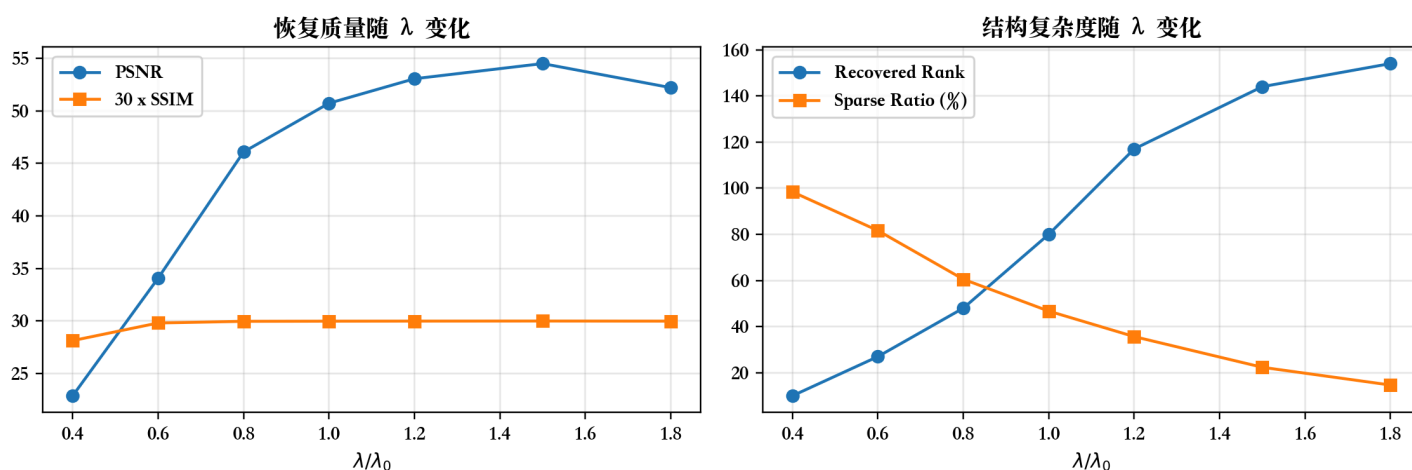


纹理底图上的文字遮挡更容易修复——PSNR 从 29.90 直接跳到 43.48 dB。因为在严格低秩的图上，文字几乎不引入额外的秩，分解更干净



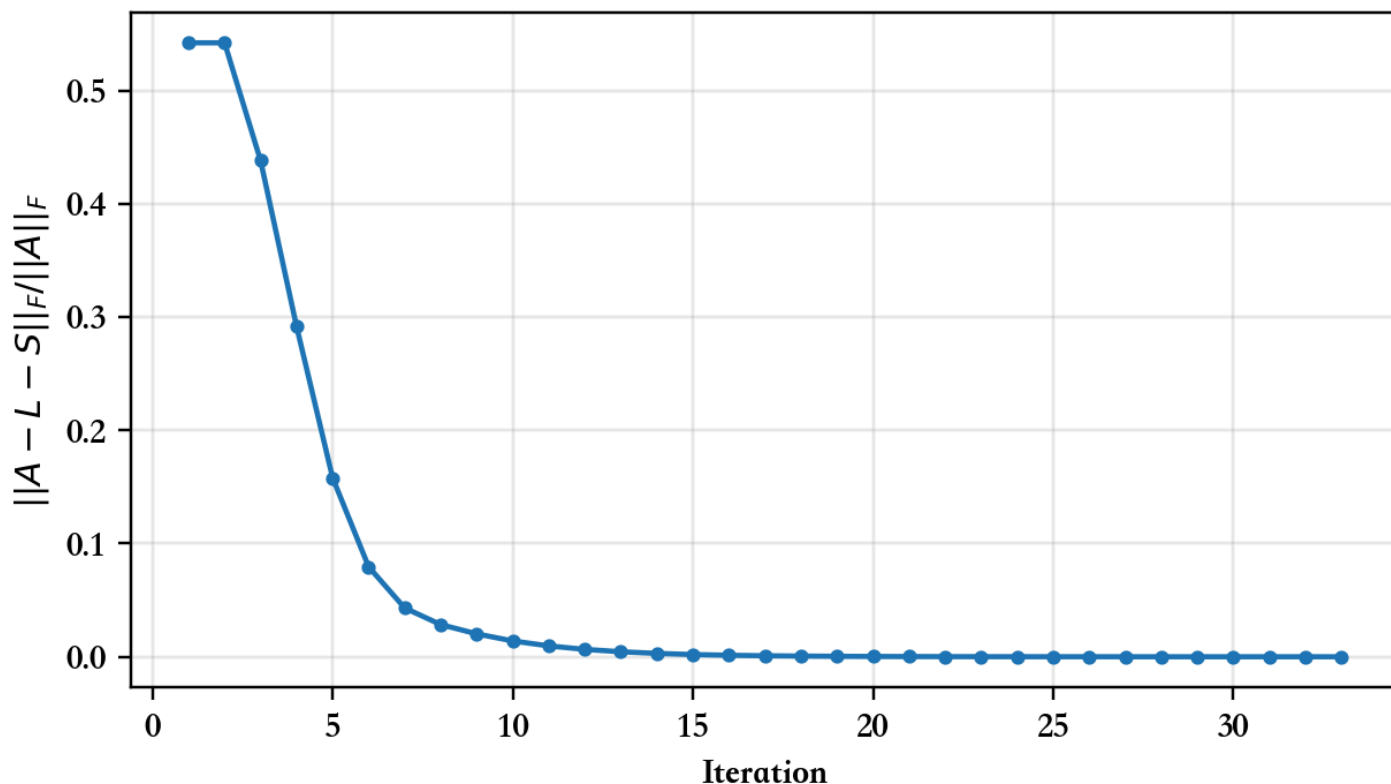
这张对比图很直观：中值滤波的结果虽然去掉了大部分噪点，但整个人像边缘变得模糊；RPCA 的结果则非常锐利，和原图几乎一样

3.3 λ 敏感性与收敛性



在人像椒盐场景上做了 λ 的扫描 (c 从 0.4 到 1.8)。结果很有规律： c 太小 (0.4) 的时候 PSNR 很低，因为 λ 小意味着允许更多东西进稀疏项，导致图像主体被错误地"吸"走； c 从 0.4 到 1.5 PSNR 持续上升；但 $c=1.8$ 时又回落了—— λ 太大意味着稀疏项被压缩得太狠，部分噪声留在了低秩项里。这个实验让我真正理解了 λ 的物理含义

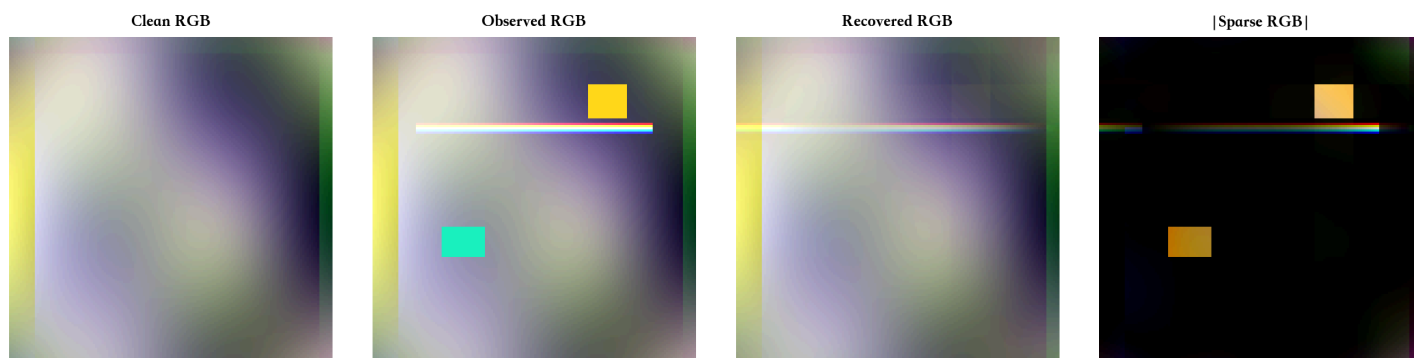
RPCA 收敛曲线



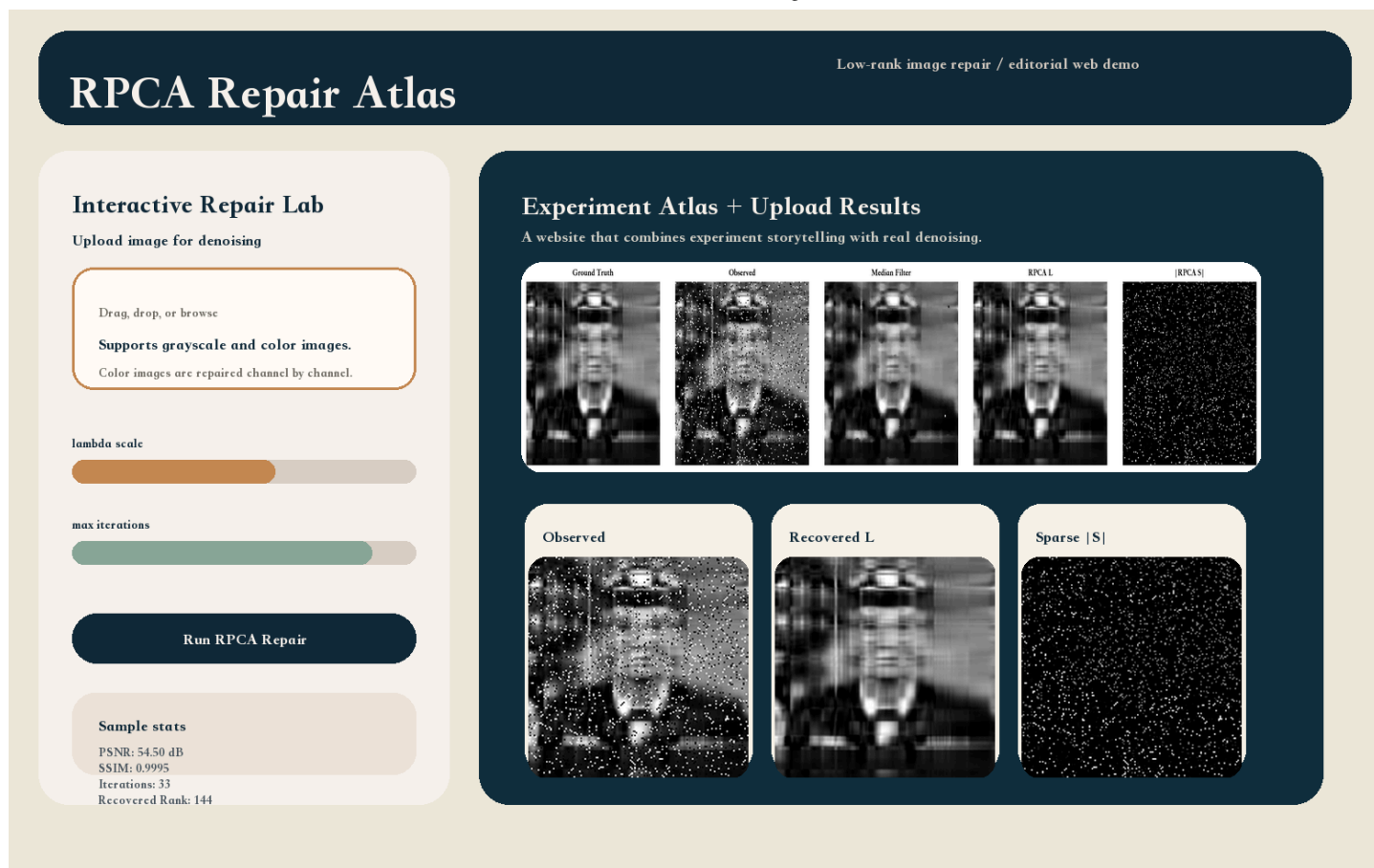
Inexact ALM 收敛得很快，三十多次迭代就收敛了。一开始我以为要跑几百次迭代，结果发现 μ 的指数增长策略（每次乘以 $\rho=1.5$ ）让收敛速度非常快。

3.4 加分实验

加分实验：彩色纹理逐通道 RPCA



我尝试了最简单的彩色扩展——对 R、G、B 三个通道分别做 RPCA。平均 PSNR=29.37 dB，效果还行但不是最优的（更好的做法是把 RGB 拼成一个大矩阵做联合分解）。不过作为 proof of concept 够了



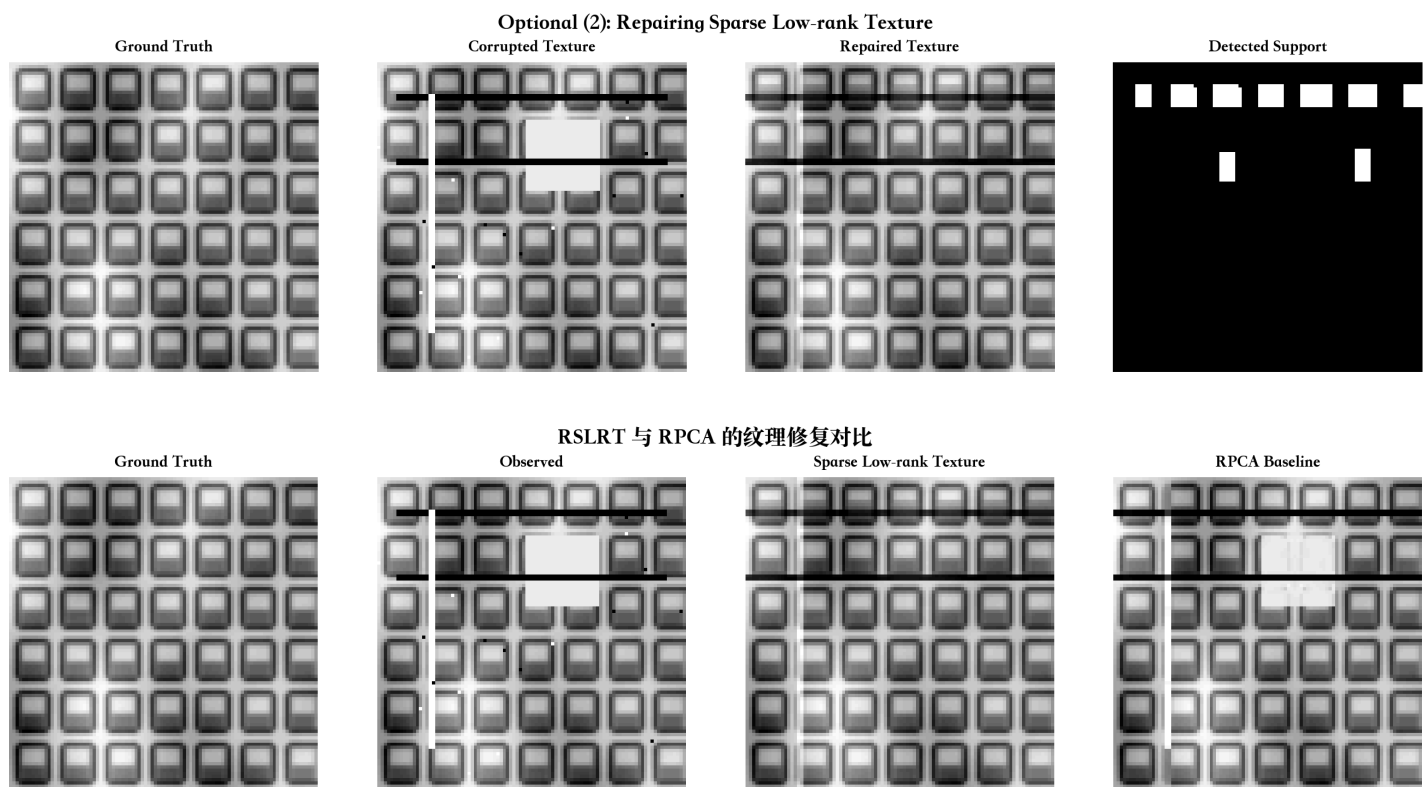
我搭了一个交互式网页来展示结果。网站用 Python 标准库 `http.server` 做后端提供 API 和静态文件服务，原生 HTML/CSS/JS 做前端。网站上展示了全部 6 个实验的结果和指标，包括 2×3 统一对比网格、可拖动滑块的观测图/恢复图对比、稀疏异常项可视化、9 张分析图表、Optional 实验结果和完整的指标汇总表。本地运行 `python webapp.py` 时还支持上传图片实时跑 RPCA 调参。网站同时部署为纯静态版本到 GitHub Pages，方便在线浏览

3.5 Optional (2): Repairing Sparse Low-rank Texture

这篇论文的想法比基础 RPCA 多了一层：规则纹理不仅在图像空间中是低秩的，在 DCT（离散余弦变换）域中也是稀疏的。所以模型里多了一个 $W = \text{DCT}(X)$ 的稀疏约束：

$$\min ||A||_* + \lambda ||W||_1 + \alpha ||E||_1, \quad \text{s.t. } A = X, W = \text{DCT}(X), P_\Omega(X + E) = P_\Omega(D)$$

方法	PSNR(dB)	SSIM	Relative Error	备注
Sparse Low-rank Texture	19.00	0.8912	0.1926	低秩 + DCT 稀疏双先验
RPCA 基线	16.35	0.8327	0.2614	仅低秩 + 稀疏分解



加了 DCT 稀疏先验后 PSNR 提升了约 2.65 dB。从图上看，RSLRT 恢复的窗格纹理边界更完整、更干净，大块缺失区域的填充也更自然。不过说实话这个方法的调参挺头疼的（ λ 、 α 、support quantile 都要调），而且 support refinement 的步数太多会导致过拟合

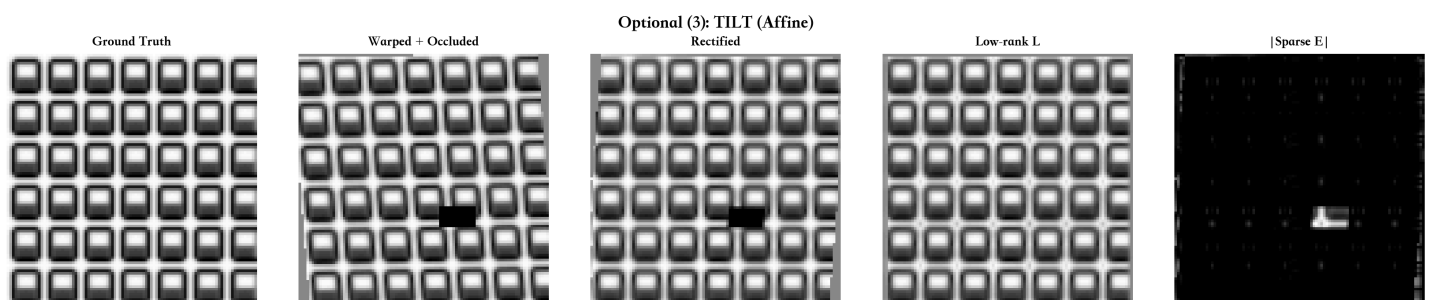
3.6 Optional (3): TILT

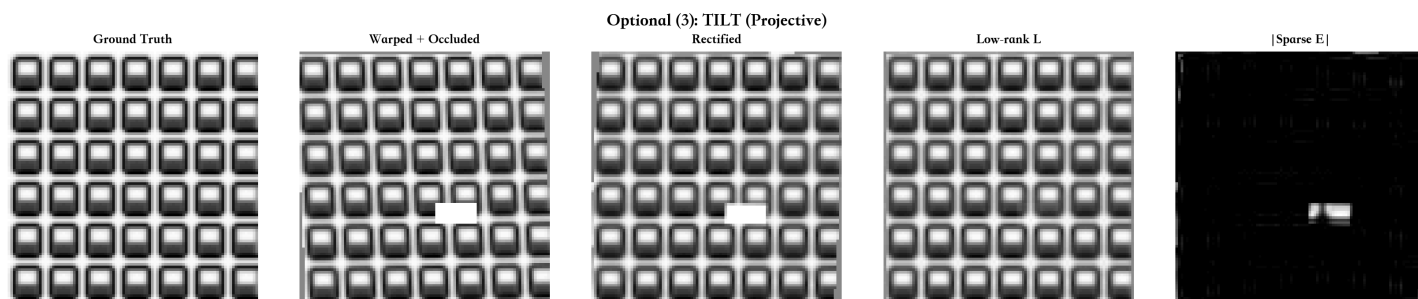
TILT 解决的是一个 RPCA 不太好处理的问题：如果纹理本身发生了几何畸变（比如拍摄角度歪了），那先做校正再做低秩分解会更好。TILT 把这两步放到一个框架里：

$$\min ||L||_* + \lambda ||E||_1, \quad \text{s.t.} \quad I \circ \tau + J\Delta\tau = L + E$$

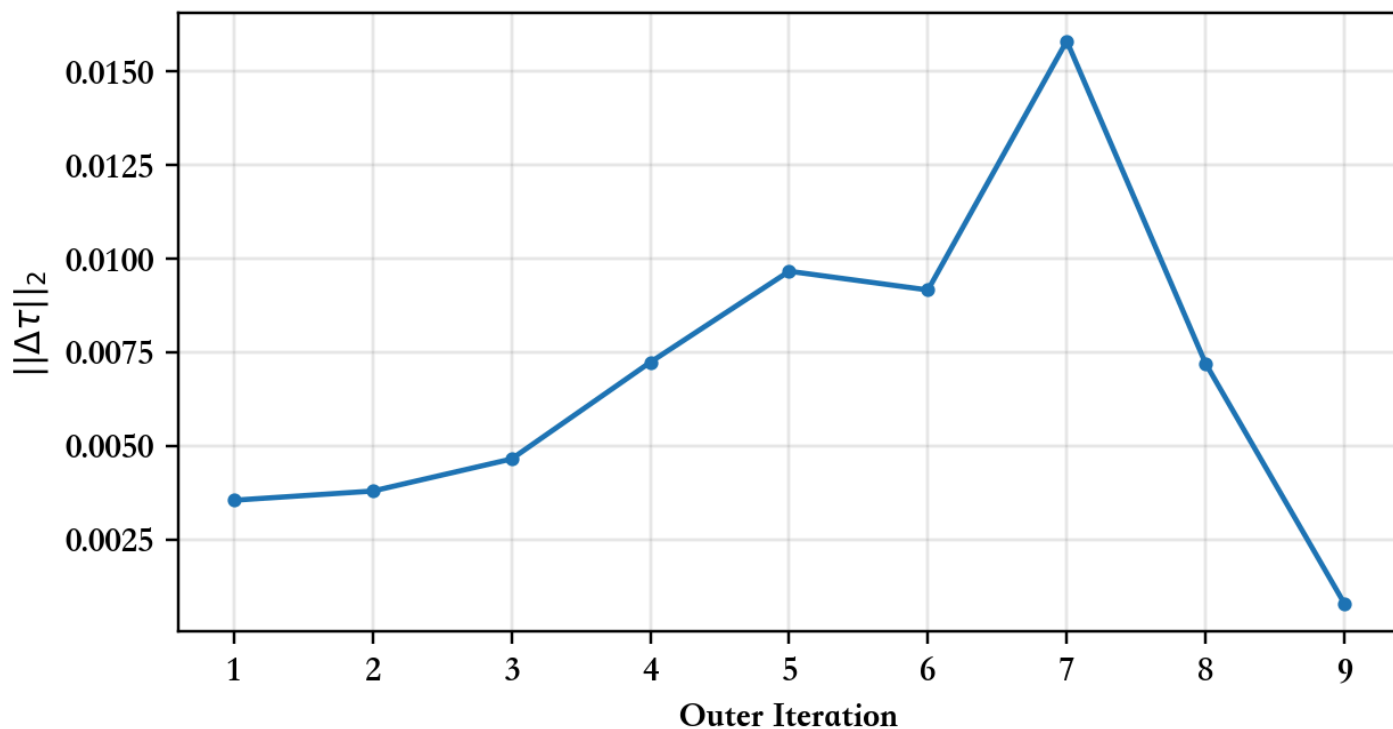
外层循环估计仿射/投影变换参数，内层 ALM 更新低秩和稀疏项

模式	PSNR(dB)	SSIM	Relative Error	变换矩阵误差
TILT-Affine	19.54	0.9175	0.1676	0.0027
TILT-Projective	19.74	0.9209	0.1638	0.0061





TILT 参数更新幅度



变换矩阵误差只有 0.0027/0.0061，说明估计的几何变换和真实值非常接近。不过 TILT 对初始化比较敏感——如果初始变换参数离真值太远，容易收敛到局部最优。我用了金字塔策略（先在低分辨率上粗调，再在高分辨率上精调）来缓解这个问题

4. 遇到的问题与反思

4.1 人像底图不满足低秩假设

这是我踩的第一个坑。一开始我直接用 `grace_hopper` 的灰度图做 RPCA，结果发现恢复出来的图非常模糊，PSNR 也不高。debug 了半天，最后发现原因很简单——原图的秩远高于 6，不满足 RPCA 的基本假设。对秩为 r 的图像做 RPCA，模型假设可以用一个低秩矩阵完美表示它，但原图的秩可能有几十上百，那些“多出来”的高频细节（边缘、纹理）会被 RPCA 当成稀疏异常给删掉

解决方案：先对原图做 rank-6 的 SVD 截断，人为创造一个低秩干净图作为 ground truth。截断后图像会稍微变模糊，但结构信息完整保留，RPCA 的理论假设也成立了

反思：RPCA 不是万能的，它的效果高度依赖"干净图确实是低秩的"这个假设。真实照片几乎不可能严格满足这个条件，所以实际应用中需要先用其他方法（比如压缩感知、自编码器）降维，再做 RPCA

4.2 λ 的选择很痛苦

论文里给的默认值是 $\lambda = 1/\sqrt{\max(m,n)}$ ，但我实际跑的时候发现这个值在大多数场景下都不太好。比如文字遮挡场景，默认 λ 会让稀疏项里混入太多正常图像内容，导致恢复出来的图有明显的"空洞"

我最后是对每个场景都做了 λ 的扫描（在椒盐场景上画了那张敏感性曲线），手动选了看起来最好的 c 值。这个做法有点"调参侠"，不太优雅，但在课程作业的范围足够了。如果时间更多，可以考虑用交叉验证或者基于噪声估计的自适应 λ

4.3 缺块修复的效果不如预期

人像缺块修复的 PSNR 只有 19.72 dB，是我所有场景里最差的。一开始我以为是 λ 没调好，扫了一遍发现 $c=0.3$ 已经是局部最优了——问题出在缺块本身的性质上：一个 28×30 的连续区域被一个常数替换，这不是简单的"稀疏"扰动。它既破坏了图像的像素值，也破坏了矩阵的秩结构。RPCA 假设稀疏项只影响少量独立的位置，但缺块是一个连通区域，和这个假设矛盾

反思：这也解释了为什么论文里的 image inpainting 方法（比如 Total Variation inpainting）通常不会用简单的 RPCA——它们需要利用图像的局部连续性，而 RPCA 是一个全局方法

4.4 TILT 和 RSLRT 不能直接套在人像上

一开始我想让所有方法都跑同一张图，方便横向对比。但实现的时候发现 RSLRT 依赖 DCT 稀疏先验（适合规则重复纹理），TILT 依赖低秩纹理的几何校正（同样需要重复结构）。硬套到人像上只会得到很差的结果，反而让人误以为方法不行

5. 结论

通过这次作业，我对 Robust PCA 有了比较完整的理解。核心收获：

1. RPCA 的效果高度依赖"低秩假设"——对严格低秩的合成纹理效果极好（PSNR 可以到 inf），对近似低秩的真实图像则效果受限
2. 不同类型的"稀疏破坏"难度差异很大：离散的椒盐噪声最容易处理，连续的缺块最难。
3. λ 的选择对结果影响很大，需要根据场景特点手动调参
4. RPCA 是一个全局方法，不考虑像素间的空间关系。对于需要保持局部连续性的任务（比如 inpainting），需要结合其他方法
5. RSLRT 和 TILT 都是在 RPCA 基础上引入额外的结构先验（DCT 稀疏性和几何不变性），在它们各自的适用场景下确实能提升恢复质量